Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Ajuste fino de parámetros sobre wav2vec 2.0 para la clasificación de la enfermedad de Alzheimer mediante señales de voz en condiciones de datos limitados

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803
Facultad de Ingeniería

PRACTICANTE: Santiago Álvarez Zuluaga

ASESOR: Cristian David Ríos Urrego

PROGRAMA: Ingeniería de Telecomunicaciones

Semestre de la práctica: 2026-2

Introducción

En Colombia, solo en 2024 se registraron **4.320 muertes** atribuidas al Alzheimer (AD). La enfermedad afecta el lenguaje y deja huella en el habla, un biomarcador simple, económico y no invasivo. Los modelos autosupervisados como wav2vec 2.0 ofrecen representaciones robustas del habla, pero ajustarlos con bases de datos clínicas pequeñas conduce al sobreajuste. Este trabajo evalúa estrategias de **ajuste fino de parámetros** (PEFT) para adaptar wav2vec 2.0 con pocos datos.

Se usó la base de datos del reto **ADReSS** (Interspeech 2020), tomada del Pitt Corpus de DementiaBank, en la que los participantes describen la lámina Cookie Theft (BDAE). Está balanceada por edad y género, lo que evita que el clasificador aprenda variables demográficas en lugar de la enfermedad. Contiene 1**56 sujetos (78 AD y 78 CTR)**, divididos en 108 de entrenamiento y 48 de prueba. Del entrenamiento se separó una validación fija (87/21) para optimizar hiperparámetros, y la prueba se reservó para la evaluación final.

Alzheimer (AD)
Deterioro de la memoria y del lenguaje

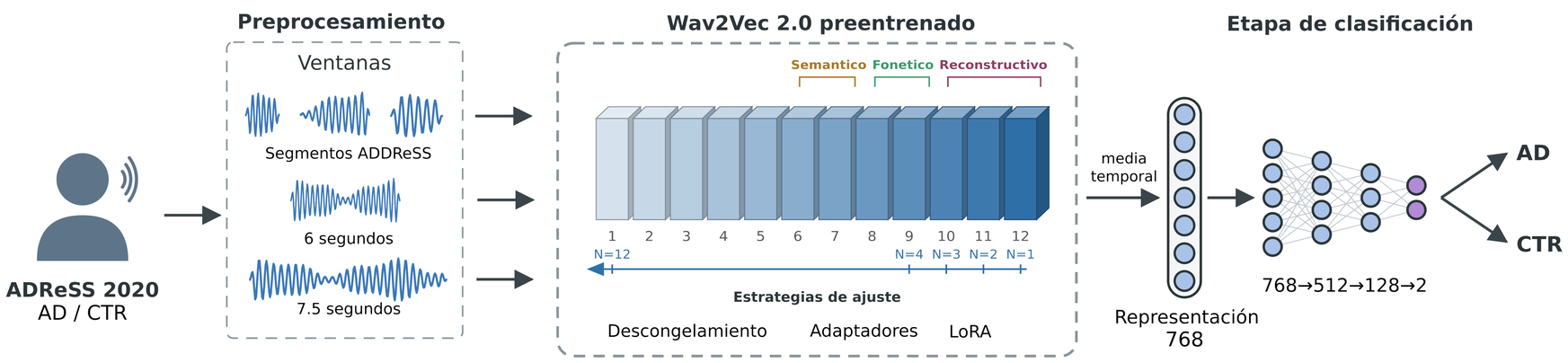
El habla lo refleja
Pausas, vocabulario reducido y menor coherencia

Pocos datos clínicos
156 sujetos en ADReSS frente a 10 000 h de preentrenamiento

Objetivos

- Establecer un baseline de clasificación de pacientes con AD y sujetos de control con representaciones de wav2vec 2.0 sin ajuste de parámetros.
- Identificar estrategias de ajuste de parámetros aplicables a la arquitectura de wav2vec 2.0 en escenarios con datos limitados.
- Implementar diferentes estrategias de ajuste sobre wav2vec 2.0 para adaptarlo a la clasificación entre pacientes con EA y controles.
- Evaluar y comparar el desempeño, los tiempos de entrenamiento e inferencia y los parámetros entrenables entre el modelo base y las estrategias implementadas.

Metodología



Resultados

1. **Bottleneck y LoRA** Superan el baseline en ambas ventanas con hasta un 83.3% de exactitud
2. **Más parametros no es mejor**, el mejor resultado entrena solo el 0.166% de los pesos originales del modelo
3. **La ubicación es fundamenta**l, con igual presupuesto de parametros, LoRA pasa de 62.5% a 77.1% de exactitud

Experimento	Escenario	Ventana de 6 s (%)				Ventana de 7.5 s (%)			
		Acc	Sens	Esp	Param	Acc	Sens	Esp	Param
Baseline	—	66.7	58.3	75.0	0	72.9	66.7	79.2	0
Descongelamiento	Progresivo	72.9	66.7	79.2	30.04	68.8	66.7	70.8	45.06
	Inteligente	68.8	79.2	58.3	15.02	70.8	54.2	87.5	22.53
Bottleneck	Estándar	64.6	79.2	50.0	0.322	60.4	62.5	58.3	0.635
	Progresivo	77.1	79.2	75.0	0.332	**77.1**	62.5	91.7	1.429
	Inteligente	**83.3**	83.3	83.3	0.166	75.0	75.0	75.0	0.322
LoRA	Estándar	62.5	62.5	62.5	0.026	72.9	54.2	91.7	0.026
	Progresivo	77.1	70.8	83.3	0.026	**77.1**	66.7	87.5	0.091
	Inteligente	79.2	75.0	83.3	0.156	**77.1**	79.2	75.0	0.026

Conclusiones

- **Bottleneck y LoRA**, con estrategias progresiva e inteligente, superaron a la línea base con 6 s y 7.5 s: PEFT es viable para adaptar wav2vec 2.0 con pocos datos.
- **La ubicación importa más que el número de parámetros**: con el mismo presupuesto (24,576 parámetros), LoRA pasó de 62.5 % en la variante estándar a 77.1 % en la progresiva (6 s).
- **El descongelamiento parcial**, con millones de parámetros, sobreajustó desde las primeras épocas y quedó por debajo del baseline con 7.5 s.
- **Adaptar el bloque semántico** (capas 8–9) con el 0.166 % de los parámetros dio el mejor resultado, en línea con el deterioro léxico-semántico del habla en AD.

DATOS DE CONTACTO DEL AUTOR:

+57 3137538637 Santiago.alvarez17@udea.edu.co linkedin.com/in/usuario